Parcial 1 Álgebra Economía 2026

Nombre y Apellidos: _____ **Grupo:** _____ **No.:** _____

Sección de Preguntas

Pregunta No. 1

[Ir a Respuestas]

Diga si las proposiciones siguientes son verdaderas o falsas. Justifique en cada caso.

a) _____ Si A es una matriz cuadrada de orden 4 con $rg(A) = 3$, entonces $|A| = 3$

b) _____ Un sistema de ecuaciones con 4 ecuaciones y 5 variables, donde $rg(A) = rg(A|b) = 4$ es un sistema compatible determinado

c) _____ Si $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & -1 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$ entonces se cumple que $(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$

d) _____ Si en una sociedad sencilla se producen alimentos y vestidos, se tiene que el 30 % de los alimentos se utiliza para producir alimentos, 20 % para producir vestidos; el 30 % de los vestidos se destina a la producción de alimentos, 70 % para producir vestidos. Para satisfacer la demanda se necesitan de 30 unidades de alimentos, 20 unidades de vestidos por lo que la matriz del modelo de input-output es $A = \begin{pmatrix} 0,7 & -0,2 \\ -0,3 & 0,7 \end{pmatrix}$

e) _____ El sistema $\begin{cases} x + y - 5w = 3 \\ 3y + 2z = 7 \end{cases}$ es un Sistema compatible determinado y tiene grado de libertad tres.

f) _____ Si $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -3 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ entonces $X = A^{-1} \cdot B$ es solución de la ecuación $A \cdot X = B$

Pregunta No. 2

[Ir a Respuestas]

Dadas las matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & k \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

a) Determinar para qué valor de k la matriz A es singular.

b) Si $k = 0$ Halle la matriz X, sabiendo que $XA - rg(B) \cdot B = X - C$

c) Si $f(x) = x^2 - 3x - 2$. Calcule $f(D)$

Pregunta no. 3 [Ir a Respuestas]

Un contratista de construcción ha aceptado pedidos por 12 casas de estilo ranchero, 5 casas de estilo campero y 13 casas de estilo colonial. Las materias primas que se utilizan en cada uno de los tipos de edificación son acero, madera y pintura.

Además, se conoce que en la construcción del estilo ranchero se precisa de 2 unidades de acero, 2 unidades de madera y 2 unidades de pintura, en la del estilo campero se necesitan 1 unidades de acero y 2 unidades de madera; mientras que en las de estilo colonial se precisa 2 unidades de acero, 1 unidad de madera y 3 unidades de pintura.

Determine cuál debe ser la cantidad necesaria de cada materia prima realmente para satisfacer plenamente el pedido aceptado por el contratista.

Sección de Respuestas

1. **Respuesta 1.**

Respuesta Pregunta 1 - Inciso a)

a)

Para determinar si la proposición es verdadera o falsa, analicemos la relación entre el rango de una matriz cuadrada y su determinante.

Dada una matriz A cuadrada de orden $n = 4$, por definición de rango, $\text{rg}(A)$ representa el número máximo de filas (o columnas) linealmente independientes de la matriz.

Recordemos la propiedad fundamental de la invertibilidad de matrices: Una matriz cuadrada A de orden n es invertible (o no singular) si y solo si su determinante es diferente de cero ($\det(A) \neq 0$), lo cual equivale a que su rango sea máximo, es decir, $\text{rg}(A) = n$.

En este caso, la matriz A es de orden $n = 4$, pero su rango es $\text{rg}(A) = 3$. Como $\text{rg}(A) < 4$, las filas (y columnas) de la matriz A son linealmente dependientes.

Por lo tanto, la matriz A es singular, lo que implica directamente que su determinante es igual a cero:

$$\det(A) = |A| = 0$$

La proposición afirma que $|A| = 3$, lo cual contradice el hecho de que $|A| = 0$.

Conclusión: La proposición es **FALSA**.

Respuesta Pregunta 1 - Inciso b)

b)

Para determinar si la proposición es verdadera o falsa, apliquemos el **Teorema de Rouché-Frobenius** para la clasificación de sistemas de ecuaciones lineales.

Dado un sistema de ecuaciones lineales de m ecuaciones con n variables, con matriz de coeficientes A y matriz ampliada $(A|b)$:

a) Si $\text{rg}(A) \neq \text{rg}(A|b)$, el sistema es **Incompatible** (no tiene solución).

b) Si $\text{rg}(A) = \text{rg}(A|b) = r$:

- Si $r = n$ (el rango coincide con el número de variables), el sistema es **Compatible Determinado** (solución única).
- Si $r < n$ (el rango es menor que el número de variables), el sistema es **Compatible Indeterminado** (infinitas soluciones), con $n - r$ grados de libertad.

Analizando los datos del problema:

- Número de variables: $n = 5$
- Rango de la matriz de coeficientes: $\text{rg}(A) = 4$
- Rango de la matriz ampliada: $\text{rg}(A|b) = 4$

Como $\text{rg}(A) = \text{rg}(A|b) = 4$, el sistema es **compatible**. Sin embargo, dado que el rango $r = 4$ es estrictamente menor que el número de variables $n = 5$ ($4 < 5$), el sistema es **Compatible Indeterminado** y posee $5 - 4 = 1$ grado de libertad.

La proposición afirma que el sistema es *compatible determinado*.

Conclusión: La proposición es **FALSA**.

Respuesta Pregunta 1 - Inciso c)

c)

Para analizar si se cumple la propiedad de la inversa del producto $(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$, primero debemos verificar si las matrices A y B son invertibles.

Paso 1: Verificar si las matrices A y B son invertibles

Una matriz es invertible si y solo si su determinante es diferente de cero.

Calculamos el determinante de A:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Como A es una matriz triangular superior, su determinante es el producto de los elementos de su diagonal principal:

$$|A| = (-1) \cdot 1 \cdot 1 = -1 \neq 0$$

Por lo tanto, la matriz A es invertible y existe A^{-1}.

Calculamos el determinante de B:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & -1 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

Aplicamos el desarrollo por determinantes (o regla de Sarrus):

$$|B| = 1 \cdot \begin{vmatrix} -2 & -1 \\ -2 & 0 \end{vmatrix} - 0 + 1 \cdot \begin{vmatrix} 0 & -2 \\ 1 & -2 \end{vmatrix}$$

$$|B| = 1 \cdot (0 - 2) + 1 \cdot (0 - (-2)) = -2 + 2 = 0$$

Como $|B| = 0$, la matriz B es singular (no es invertible), por lo que no existe su matriz inversa B^{-1}.

Paso 2: Conclusión sobre la igualdad

Al no existir B^{-1}, el producto $B^{-1} \cdot A^{-1}$ no está definido, y por ende el producto de matrices $A \cdot B$ tampoco es invertible ya que $|A \cdot B| = |A| \cdot |B| = (-1) \cdot 0 = 0$.

Conclusión: La proposición es **FALSA**.

Respuesta Pregunta 1 - Inciso d)

d)

Analicemos la construcción de la matriz tecnológica o matriz de coeficientes de insumo-producto A en el modelo Leontief.

En un modelo de insumo-producto, el elemento a_{ij} de la matriz A representa la proporción de la producción del sector j que se requiere como insumo procedente del sector i.

Definimos los sectores:

- Sector 1: Alimentos (A)
- Sector 2: Vestidos (V)

Analizamos la información dada en el enunciado para construir cada columna de la matriz A:

a) **Primera columna (Producción de Alimentos, Sector 1):**
- Se utiliza el 30 % de alimentos para producir alimentos $\rightarrow a_{11} = 0{,}30$.
- Se utiliza el 20 % para producir vestidos $\rightarrow a_{21} = 0{,}20$.

Por tanto, la primera columna debe ser $\begin{pmatrix} 0{,}3 \\ 0{,}2 \end{pmatrix}$.

b) **Segunda columna (Producción de Vestidos, Sector 2):**
- El 30 % de los vestidos se destina a la producción de alimentos $\rightarrow a_{12} = 0{,}30$.
- El 70 % se destina a producir vestidos $\rightarrow a_{22} = 0{,}70$.

Por tanto, la segunda columna debe ser $\begin{pmatrix} 0{,}3 \\ 0{,}7 \end{pmatrix}$.

Ensamblando la matriz del modelo de insumo-producto obtenemos:

$$A = \begin{pmatrix} 0{,}3 & 0{,}3 \\ 0{,}2 & 0{,}7 \end{pmatrix}$$

Comparando con la matriz dada en la proposición:

$$A_{\text{propuesta}} = \begin{pmatrix} 0{,}7 & -0{,}2 \\ -0{,}3 & 0{,}7 \end{pmatrix}$$

Se observa que la matriz mostrada en el enunciado no corresponde a la matriz de insumo-producto A (sino que intenta simular una forma modificada de $(I - A)$ con errores de signos y valores).

Conclusión: La proposición es **FALSA**.

Respuesta Pregunta 1 - Inciso e)

e)

Analicemos el sistema de ecuaciones dado:

$$\begin{cases} x + y - 5w = 3 \\ 3y + 2z = 7 \end{cases}$$

Paso 1: Estructura del sistema

- Número de ecuaciones: $m = 2$
- Número de variables: $n = 4$ (las variables son x, y, z, w)

Escribimos la matriz de coeficientes A y la matriz ampliada $(A|b)$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -5 \\ 0 & 3 & 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad (A|b) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -5 & | & 3 \\ 0 & 3 & 2 & 0 & | & 7 \end{pmatrix}$$

Paso 2: Determinación del rango Las dos filas de la matriz A son claramente linealmente independientes (la primera empieza con pivote en la primera columna y la segunda con pivote en la segunda columna). Por lo tanto:

$$\text{rg}(A) = 2 \quad \text{y} \quad \text{rg}(A|b) = 2$$

Paso 3: Aplicación del Teorema de Rouché-Frobenius

- Como $\text{rg}(A) = \text{rg}(A|b) = 2$, el sistema es **Compatible**.
- Como el rango $r = 2$ es menor que el número de variables $n = 4$ ($2 < 4$), el sistema es **Compatible Indeterminado**.
- Los grados de libertad se calculan como:

$$\text{Grados de libertad} = n - r = 4 - 2 = 2$$

La proposición afirma que el sistema es *compatible determinado* y que tiene *grado de libertad tres*. Ambas afirmaciones son incorrectas (es compatible indeterminado y tiene 2 grados de libertad).

Conclusión: La proposición es **FALSA**.

Respuesta Pregunta 1 - Inciso f)

f)

Se nos presenta la ecuación matricial $A \cdot X = B$ y se afirma que su solución es $X = A^{-1} \cdot B$.

Paso 1: Análisis algebraico de la solución Si la matriz A es invertible (existe A^{-1}), podemos multiplicar a la izquierda por A^{-1} en ambos miembros de la ecuación:

$$A \cdot X = B \implies A^{-1} \cdot (A \cdot X) = A^{-1} \cdot B \implies (A^{-1} \cdot A) \cdot X = A^{-1} \cdot B \implies I \cdot X = A^{-1} \cdot B \implies X = A^{-1} \cdot B$$

Para que esto sea válido, la matriz A debe poseer inversa, es decir, su determinante debe ser diferente de cero ($\det(A) \neq 0$).

Paso 2: Cálculo del determinante de A Dada la matriz A:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -3 \end{pmatrix}$$

Calculamos $|A|$ mediante el desarrollo por cofactores en la primera columna:

$$|A| = 2 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} - 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} + 0$$

$$|A| = 2 \cdot (0 - 2) - 1 \cdot (-3 - 1)$$

$$|A| = 2 \cdot (-2) - 1 \cdot (-4) = -4 + 4 = 0$$

Paso 3: Conclusión Dado que $\det(A) = 0$, la matriz A es singular y **no posee inversa** (A^{-1} no existe). Por lo tanto, la expresión $X = A^{-1} \cdot B$ carece de sentido matemático en este caso.

Conclusión: La proposición es **FALSA**. [Volver]

2. **Respuesta 2.**

Respuesta Pregunta 2 - Inciso a)

a)

Para determinar el valor del parámetro k para el cual la matriz A es singular, debemos analizar la definición de matriz singular a través del determinante.

Una matriz cuadrada A es **singular** si y solo si su determinante es igual a cero:

$$\det(A) = |A| = 0$$

Paso 1: Planteamiento del determinante de A Dada la matriz A:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & k \end{pmatrix}$$

Paso 2: Cálculo del determinante Desarrollamos el determinante por la primera columna (aprovechando que contiene un elemento nulo):

$$|A| = 2 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2 & k \end{vmatrix} - 0 \cdot \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & k \end{vmatrix} + 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}$$

Calculamos los determinantes de orden 2×2:

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2 & k \end{vmatrix} = 2k - 2$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = (1)(1) - (-1)(2) = 1 + 2 = 3$$

Sustituyendo estos valores en la expresión del determinante:

$$|A| = 2(2k - 2) + 1(3)$$

$$|A| = 4k - 4 + 3$$

$$|A| = 4k - 1$$

Paso 3: Condición de singularidad Igualamos el determinante a cero para hallar k:

$$4k - 1 = 0 \implies 4k = 1 \implies k = \frac{1}{4}$$

Conclusión: La matriz A es singular cuando $k = \frac{1}{4}$.

Respuesta Pregunta 2 - Inciso b)

b)

Se nos pide hallar la matriz X si $k = 0$, sabiendo que se cumple la ecuación matricial:

$$X \cdot A - \text{rg}(B) \cdot B = X - C$$

Paso 1: Evaluar la matriz A **y calcular rg**(B) Para $k = 0$, la matriz A es:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Por el inciso a), su determinante para $k = 0$ es $|A| = 4(0) - 1 = -1 \neq 0$, por lo que A es invertible.

Calculamos el rango de la matriz B:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Como B es una matriz de dimensión 2×3 con dos filas claramente independientes (ya que están en forma escalonada reducida), su rango es:

$$\text{rg}(B) = 2$$

Paso 2: Despejar la matriz X en la ecuación Sustituimos $\text{rg}(B) = 2$ en la ecuación original:

$$X \cdot A - 2B = X - C$$

Reagrupamos los términos que contienen a la incógnita X en el miembro izquierdo:

$$X \cdot A - X = 2B - C$$

Factorizamos X por la izquierda (recordando que $X = X \cdot I$, donde I es la matriz identidad de orden 3×3):

$$X \cdot (A - I) = 2B - C$$

Multiplicamos a la derecha por $(A - I)^{-1}$ (suponiendo que sea invertible):

$$X = (2B - C) \cdot (A - I)^{-1}$$

Paso 3: Verificar las dimensiones de la multiplicación matricial Analicemos la dimensión de las matrices involucradas:

- B es de dimensión 2×3, por lo que $2B$ es de 2×3.
- $C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ es de dimensión 2×3.
- La resta $(2B - C)$ resulta en una matriz de dimensión 2×3.
- A es de dimensión 3×3, por lo que $(A - I)^{-1}$ es de dimensión 3×3.

El producto $(2B - C)_{2\times 3} \cdot (A - I)^{-1}_{3\times 3}$ está bien definido y dará lugar a una matriz X de dimensión 2×3.

Paso 4: Calcular la matriz $(2B - C)$

$$2B = 2\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$2B - C = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

Paso 5: Calcular la matriz $(A - I)$ y su inversa

$$A - I = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

Calculamos el determinante de $(A - I)$:

$$\det(A - I) = 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} - 0 + 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\det(A - I) = 1(-1 - 2) + 1(1 - (-1)) = -3 + 2 = -1 \neq 0$$

Calculamos la matriz adjunta $\text{Adj}(A - I)$ mediante los cofactores C_{ij}:

$$C_{11} = + \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -3, \qquad C_{12} = - \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 1, \qquad C_{13} = + \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -1$$

$$C_{21} = - \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -1, \qquad C_{22} = + \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 0, \qquad C_{23} = - \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -1$$

$$C_{31} = + \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2, \qquad C_{32} = - \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -1, \qquad C_{33} = + \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

La matriz de cofactores es:

$$\text{Cof}(A - I) = \begin{pmatrix} -3 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Transponemos para obtener la matriz adjunta:

$$\text{Adj}(A - I) = \begin{pmatrix} -3 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Calculamos la inversa usando $(A - I)^{-1} = \frac{1}{\det(A-I)} \text{Adj}(A - I)$:

$$(A - I)^{-1} = \frac{1}{-1} \begin{pmatrix} -3 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Paso 6: Obtención final de la matriz X

$$X = (2B - C) \cdot (A - I)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Efectuamos el producto de matrices:

- Fila 1:

$$x_{11} = (1)(3) + (1)(-1) + (-2)(1) = 3 - 1 - 2 = 0$$
$$x_{12} = (1)(1) + (1)(0) + (-2)(1) = 1 + 0 - 2 = -1$$
$$x_{13} = (1)(-2) + (1)(1) + (-2)(-1) = -2 + 1 + 2 = 1$$

- Fila 2:

$$x_{21} = (1)(3) + (2)(-1) + (3)(1) = 3 - 2 + 3 = 4$$
$$x_{22} = (1)(1) + (2)(0) + (3)(1) = 1 + 0 + 3 = 4$$
$$x_{23} = (1)(-2) + (2)(1) + (3)(-1) = -2 + 2 - 3 = -3$$

Conclusión:

$$X = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 4 & 4 & -3 \end{pmatrix}$$

Respuesta Pregunta 2 - Inciso c)

c)

Se da la función polinómica $f(x) = x^2 - 3x - 2$ y la matriz D:

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Nos piden calcular el valor de la función evaluada en la matriz D, es decir, $f(D)$.

Paso 1: Definición matricial de la función Al evaluar un polinomio $f(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$ en una matriz cuadrada D, el término independiente a_0 se multiplica por la matriz identidad I de la misma dimensión que D:

$$f(D) = D^2 - 3D - 2I$$

donde $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Paso 2: Cálculo de D^2

$$D^2 = D \cdot D = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Realizamos las multiplicaciones término a término:

$$\begin{aligned} d_{11}^{(2)} &= (1)(1) + (1)(-1) = 1 - 1 = 0 \\ d_{12}^{(2)} &= (1)(1) + (1)(1) = 1 + 1 = 2 \\ d_{21}^{(2)} &= (-1)(1) + (1)(-1) = -1 - 1 = -2 \\ d_{22}^{(2)} &= (-1)(1) + (1)(1) = -1 + 1 = 0 \end{aligned}$$

Por tanto:

$$D^2 = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$$

Paso 3: Cálculo de los términos restantes

$$3D = 3 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ -3 & 3 \end{pmatrix}$$

$$2I = 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Paso 4: Sustitución y operación matricial final

$$f(D) = D^2 - 3D - 2I$$

$$f(D) = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ -3 & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Operamos componente a componente:

$$\begin{aligned} [f(D)]_{11} &= 0 - 3 - 2 = -5 \\ [f(D)]_{12} &= 2 - 3 - 0 = -1 \\ [f(D)]_{21} &= -2 - (-3) - 0 = -2 + 3 = 1 \\ [f(D)]_{22} &= 0 - 3 - 2 = -5 \end{aligned}$$

Conclusión:

$$f(D) = \begin{pmatrix} -5 & -1 \\ 1 & -5 \end{pmatrix}$$

[Volver]

3. **Respuesta 3.**

Respuesta Pregunta 3

Para resolver este problema de aplicación económica mediante un sistema de ecuaciones lineales, modelaremos la demanda total de materias primas organizando la información en matrices.

Paso 1: Definición de variables y vectores de producción

Definimos las materias primas necesarias:

- x_1: Cantidad total de unidades de **acero**.
- x_2: Cantidad total de unidades de **madera**.
- x_3: Cantidad total de unidades de **pintura**.

El contratista debe construir los siguientes tipos de casas (vector de demanda de edificaciones D):

$$D = \begin{pmatrix} 12 \\ 5 \\ 13 \end{pmatrix} \begin{matrix} \text{casas estilo ranchero} \\ \text{casas estilo campero} \\ \text{casas estilo colonial} \end{matrix}$$

Paso 2: Construcción de la matriz de consumo tecnológico M

Organizamos los requerimientos de insumos por cada estilo de edificación en las columnas de una matriz M de dimensión 3×3 (filas: materias primas; columnas: tipo de casa):

- **Estilo Ranchero (Columna 1):** 2 de acero, 2 de madera, 2 de pintura.
- **Estilo Campero (Columna 2):** 1 de acero, 1 de madera, 2 de pintura.
- **Estilo Colonial (Columna 3):** 2 de acero, 1 de madera, 3 de pintura.

La matriz de insumos tecnológicos M es:

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

Paso 3: Planteamiento y cálculo del producto matricial

El vector total de materias primas necesarias $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ se obtiene multiplicando la matriz de requerimientos insumo-producto por el vector de casas a edificar:

$$X = M \cdot D$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 12 \\ 5 \\ 13 \end{pmatrix}$$

Efectuamos el producto de la matriz por el vector columna:

$$\begin{aligned} x_1(\text{Acero}) &= (2 \cdot 12) + (1 \cdot 5) + (2 \cdot 13) \\ &= 24 + 5 + 26 = 55 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_2(\text{Madera}) &= (2 \cdot 12) + (1 \cdot 5) + (1 \cdot 13) \\ &= 24 + 5 + 13 = 42 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_3(\text{Pintura}) &= (2 \cdot 12) + (2 \cdot 5) + (3 \cdot 13) \\ &= 24 + 10 + 39 = 73 \end{aligned}$$

Conclusión:

Para satisfacer plenamente el pedido aceptado por el contratista se requieren exactamente:

- **55 unidades de acero.**
- **42 unidades de madera.**
- **73 unidades de pintura.**

[Volver]